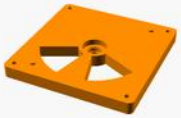
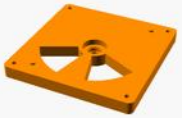
부품을 모두 꺼내 개수를 세요

3D 프린터로 뽑은 부품 (주황)

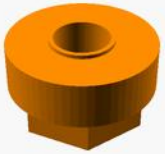

plate_out ×1

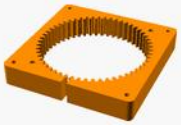

plate_in ×1


sun ×1


planet ×3


carrier ×1


hub ×1


ring ×1


tray ×1

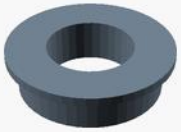

cradle ×2

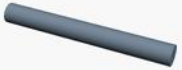

encoder ×2


bracket_in ×1


bracket ×1

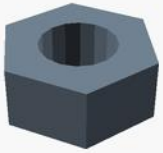
산 물건


베어링 ×2

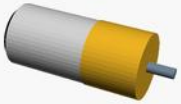

막대 50 mm ×1


막대 75 mm ×1


볼트 ×4

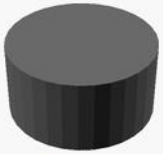

너트 ×4

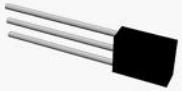

M3 나사 ×4


모터 ×2


케이블타이 ×4


커플링 ×2


자석 ×2

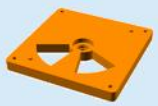

홀센서 ×2


온도센서 ×1

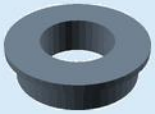

오일 39 mL ×1

bracket_in = 입력쪽(왼쪽)용으로 새로 뽑은 받침 · 홀센서와 온도센서는 README 구매 목록에는 없지만 필요해요

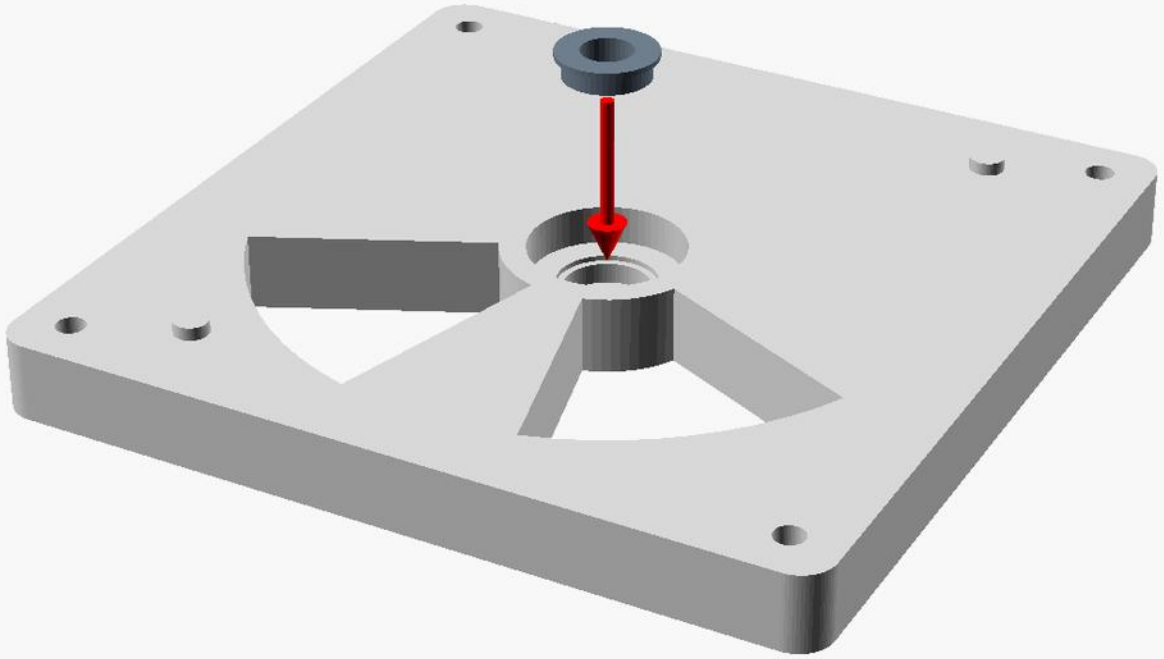
1



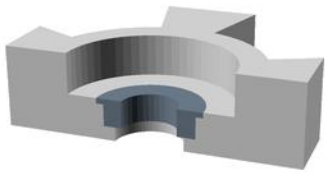
×1
plate_out



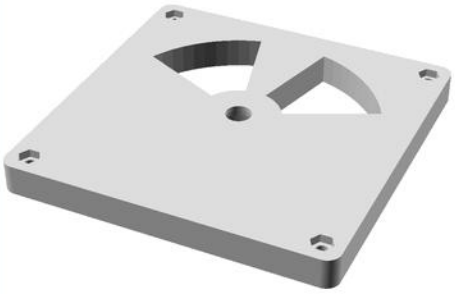
×1
베어링



턱에 걸릴 때까지



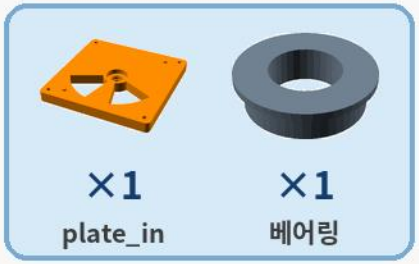
뒤집으면 육각 홈 4개

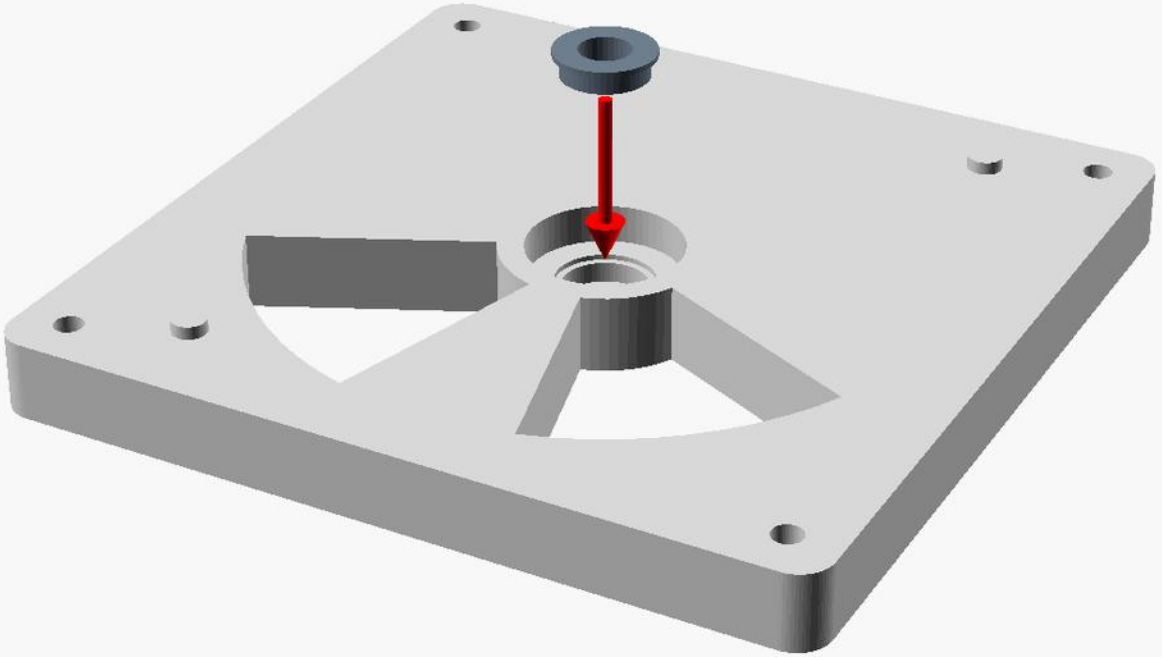


베어링을 plate_out 안쪽 가운데 구멍에 꾹 눌러 넣어요

! 돌기 2개 있는 면이 안쪽 · 좁은 쪽부터 넣기

2







plate_in에도 베어링을 똑같이 넣어요

! plate_in = 바깥면에 육각 홈이 없는 판

3







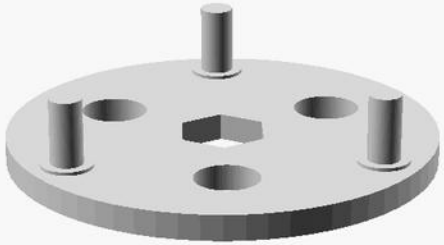


짧은 막대(50 mm)를 sun 가운데 구멍에 끼워요

! 막대 끝 = 기어 이 쪽 면 (딱 같은 높이)

4







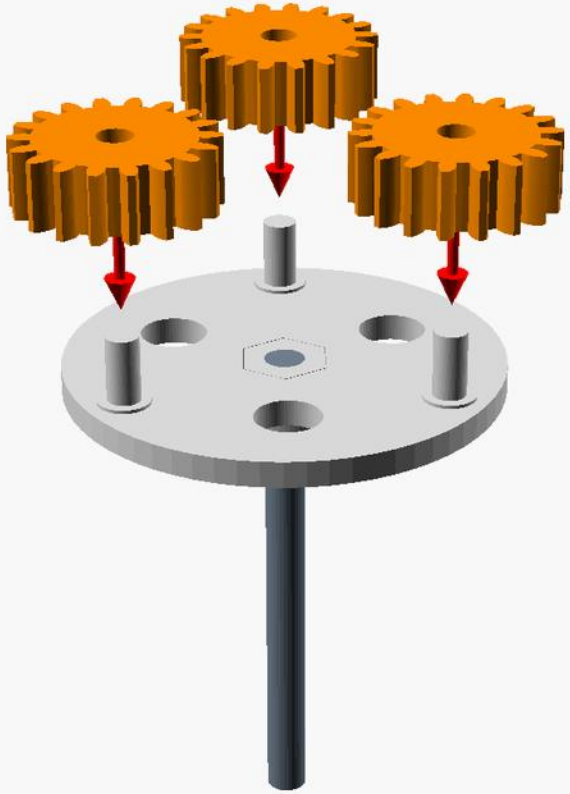


긴 막대(75 mm)를 hub에 끼우고, carrier 아래에서 육각을 꽂아요

! 막대 끝 = 육각 끝면 · 둥근 쪽은 구멍보다 커서 안 들어가요

5



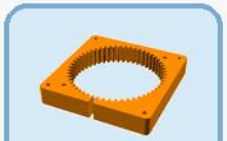




planet 3개를 carrier 기둥에 끼워요

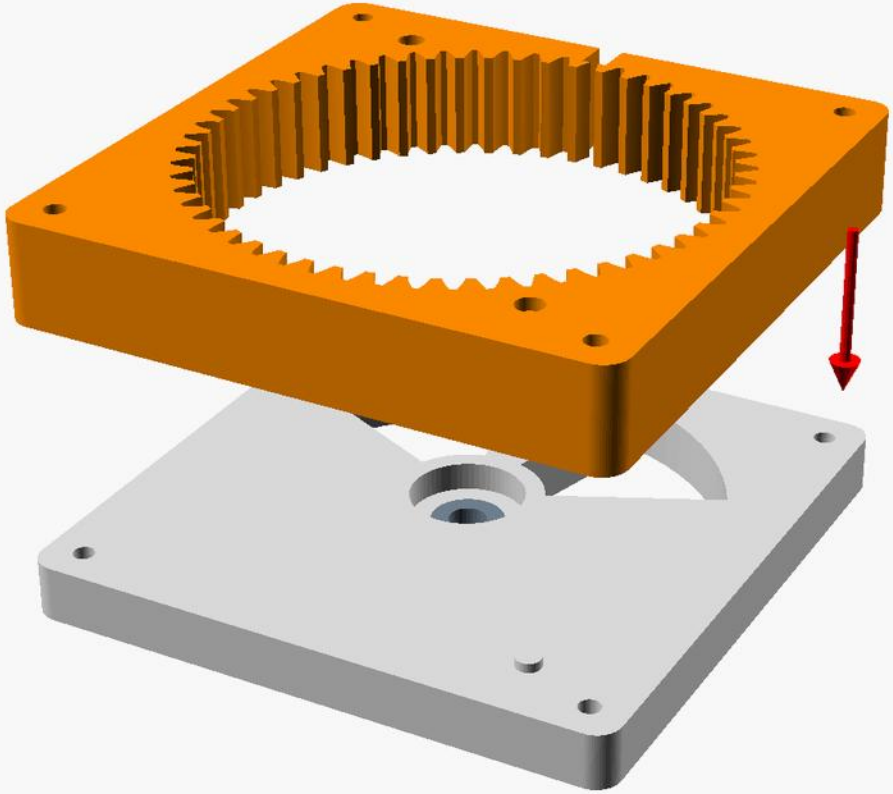
! 점 있는 면이 아래(carrier 쪽) · 3개 모두 같게

6



×1

ring





ring을 plate_out 위에 올려요

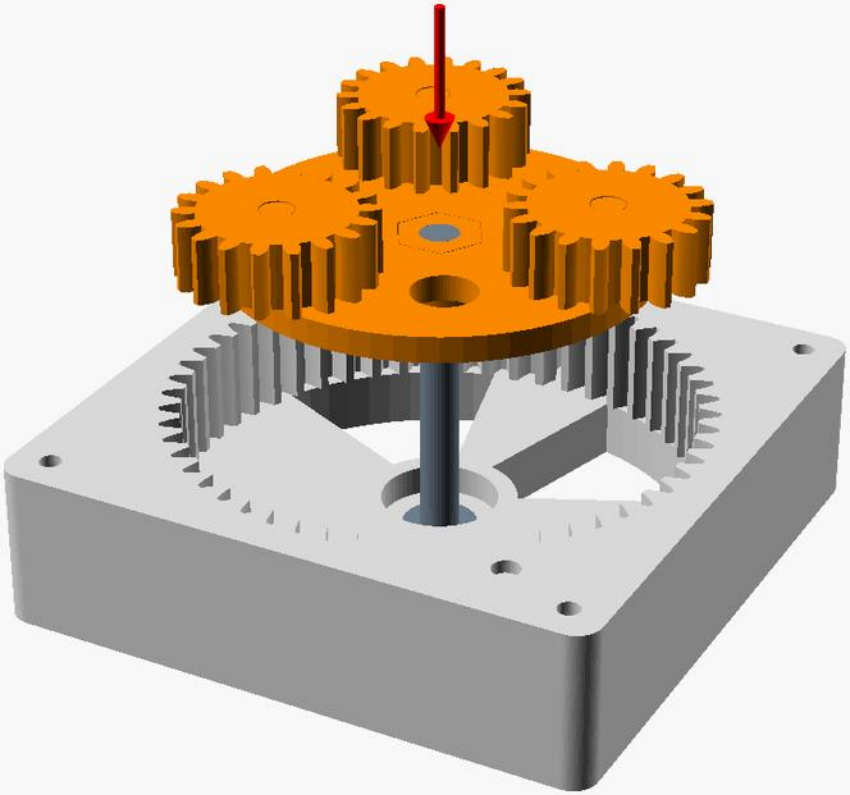
! 판의 돌기 2개를 ring 구멍에 맞추기

7



×1

4~5단계 덩어리



긴 막대를 베어링에 꽂으며 carrier 덩어리를 ring 안에 넣어요

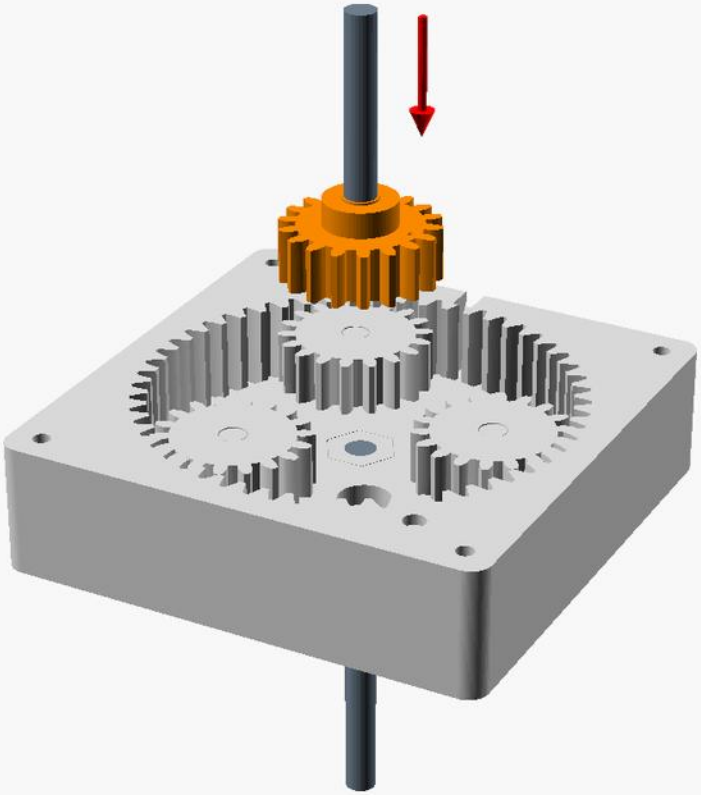
! 안 들어가면 planet을 살살 돌려 3개를 함께 맞물리기

8



×1

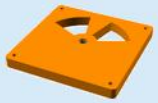
3단계 덩어리



sun 덩어리를 가운데에 밀어 넣어요

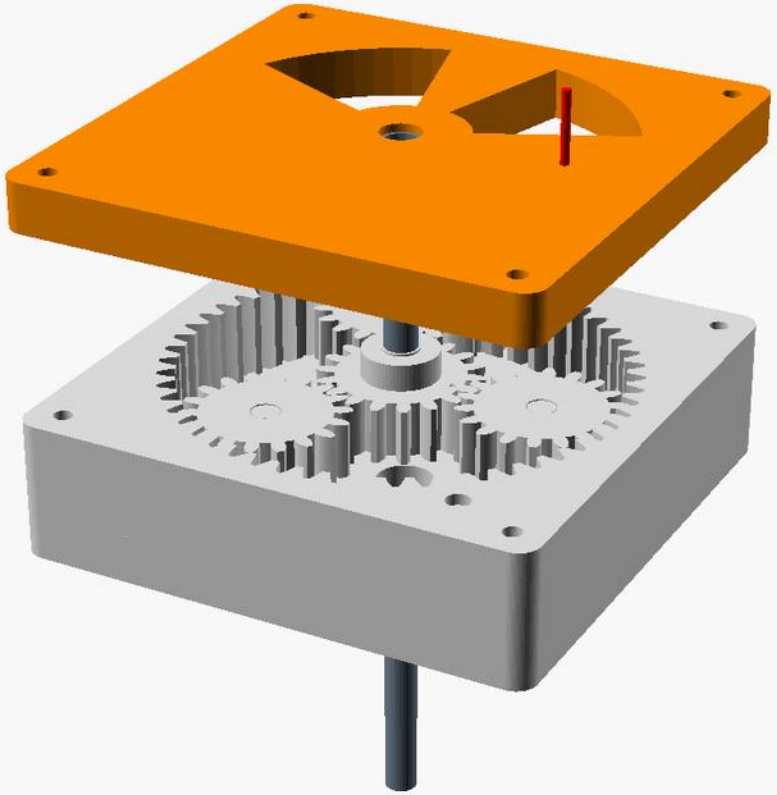
! 짧은 막대가 위로 · sun을 살살 돌리며 넣기

9



×1

2단계 판

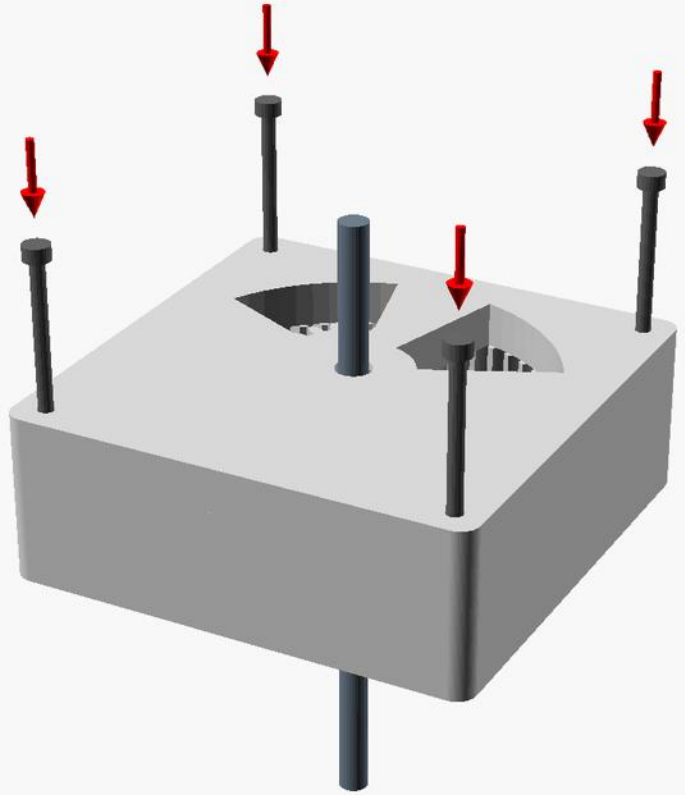


plate_in을 덮어요

! 베어링 넣은 안쪽 면이 아래 · 돌기 2개를 ring 구멍에

10



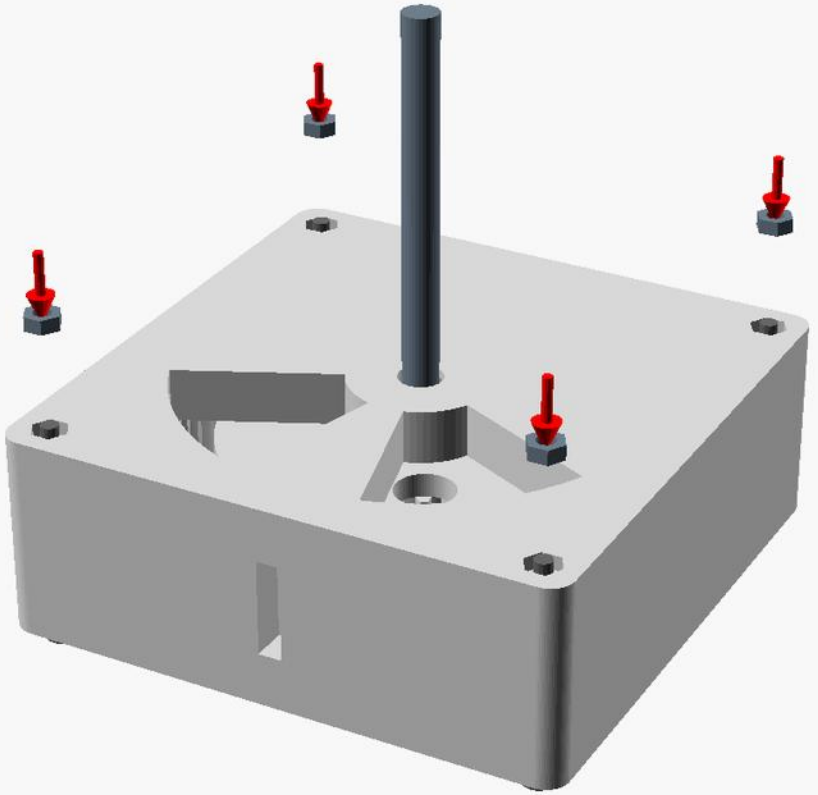


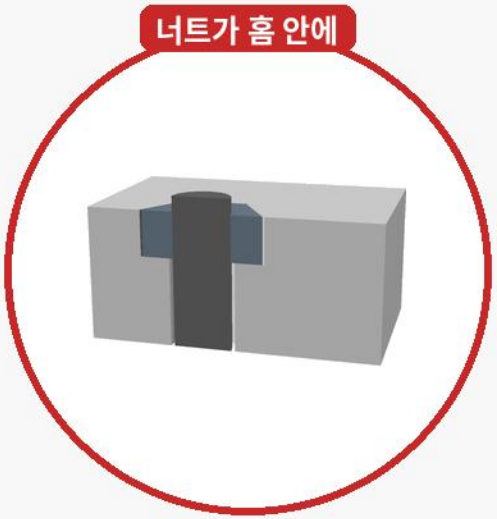
볼트 4개를 plate_in 쪽에서 끝까지 꽂아요

! 볼트 머리는 plate_in 쪽

11



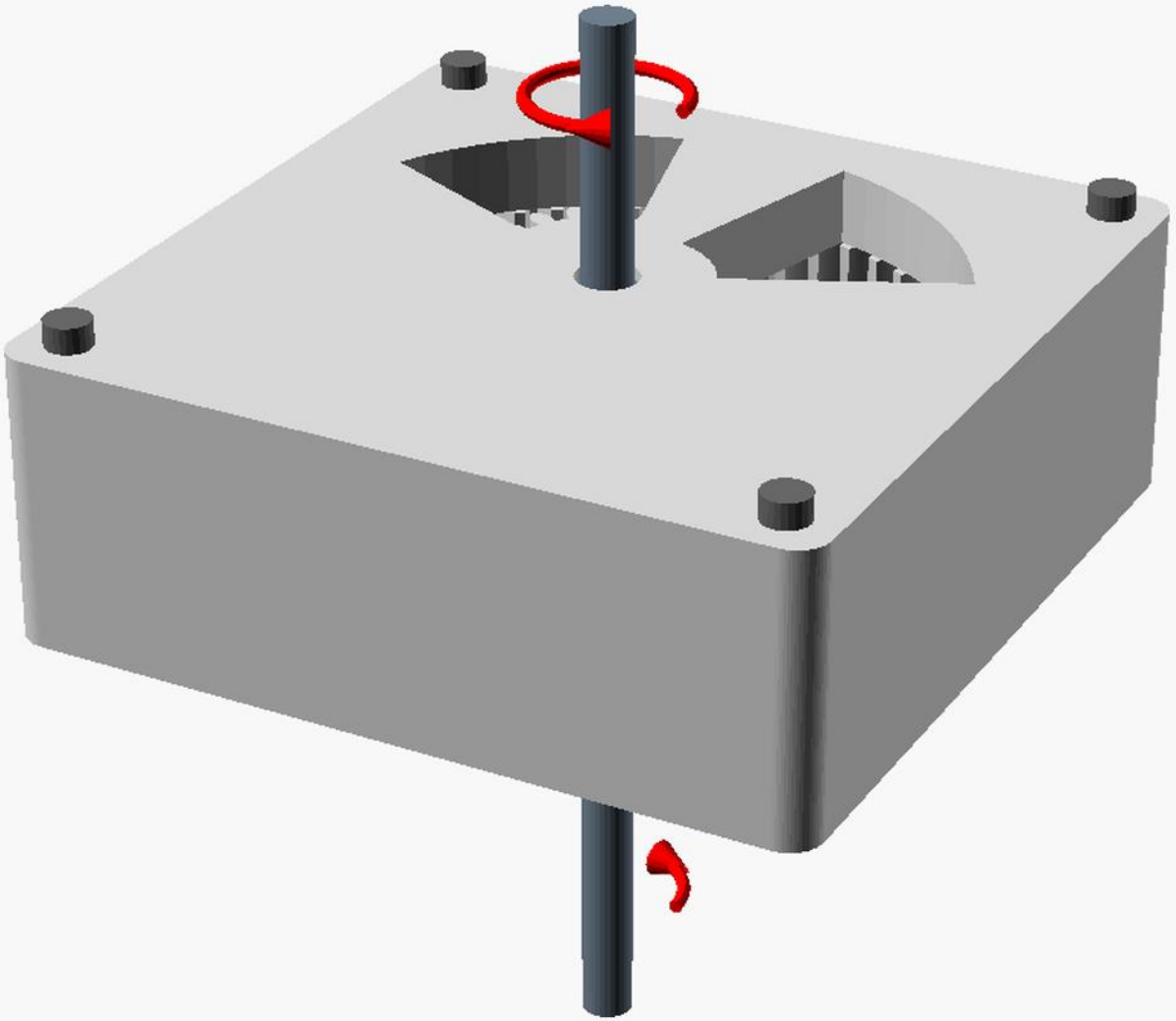




뒤집어서 plate_out 육각 홈에 너트를 넣고 조여요

! 너트가 홈 안으로 쏙 · 4곳을 번갈아 조금씩

12



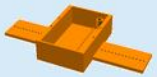
짧은 막대를 손으로 돌려 봐요

! 짧은 막대 4바퀴 = 긴 막대 1바퀴 (걸림 없이 돌면 성공)

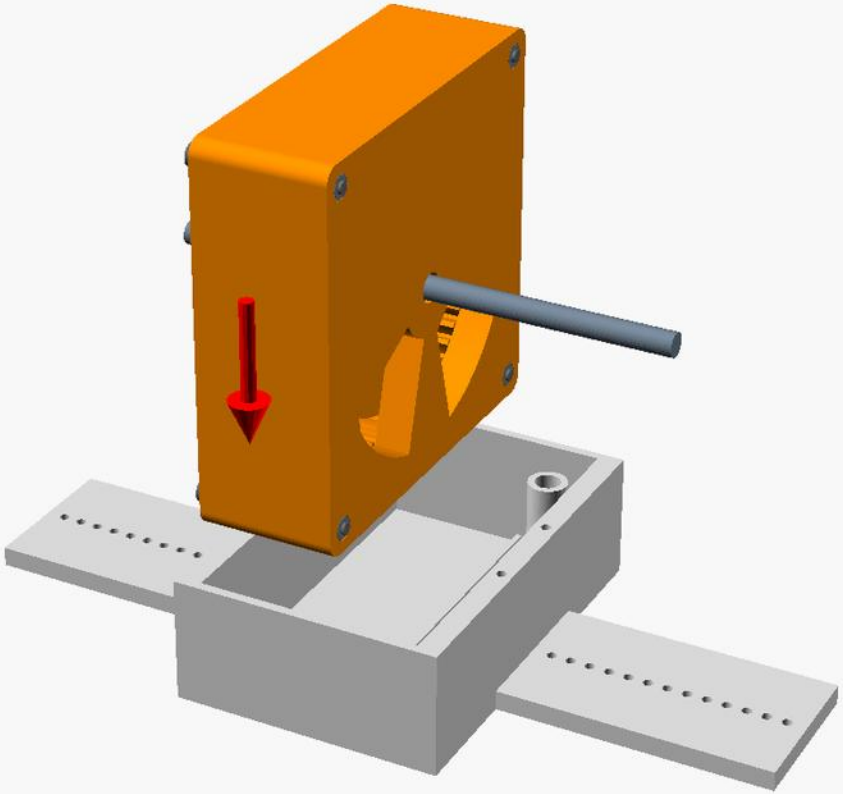
13



×1
기어 상자



×1
tray

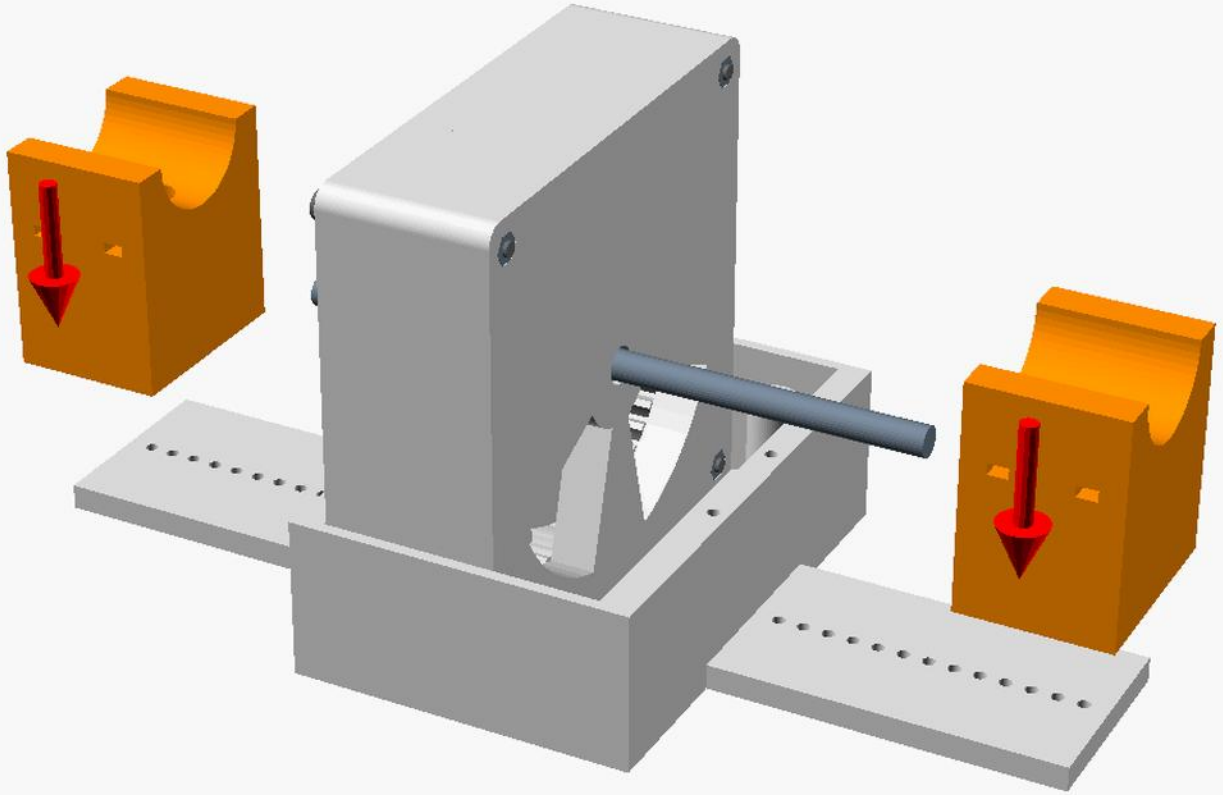


기어 상자를 트레이에 세워요

! 부채꼴 창이 아래 · 긴 막대 쪽이 빈 칸 쪽

14



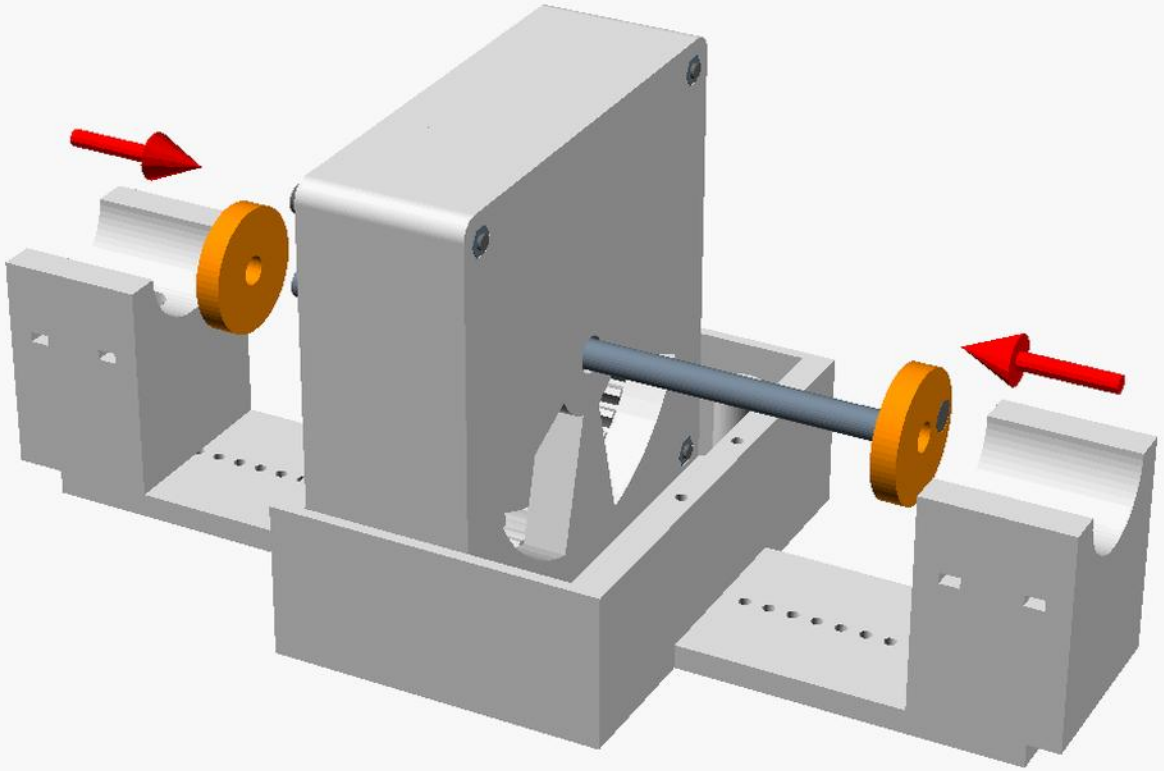


모터 받침을 레일 양쪽에 나사로 고정해요

! 받침 위치는 그림처럼 (커플링 길이에 맞추기)

15

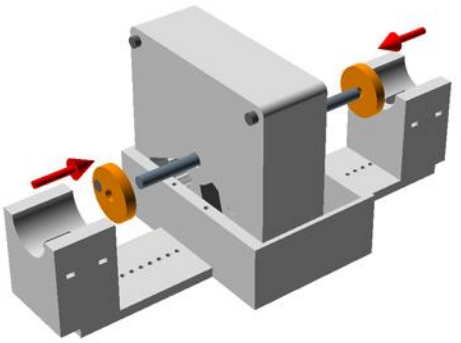




자석은 홈에



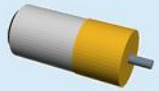
반대쪽에서 보면



자석을 원판 홈에 넣고, 원판을 막대 끝에서 끼워 끝벽 위까지 밀어요

! 자석 홈이 바깥(센서 쪽) · 커플링보다 먼저!

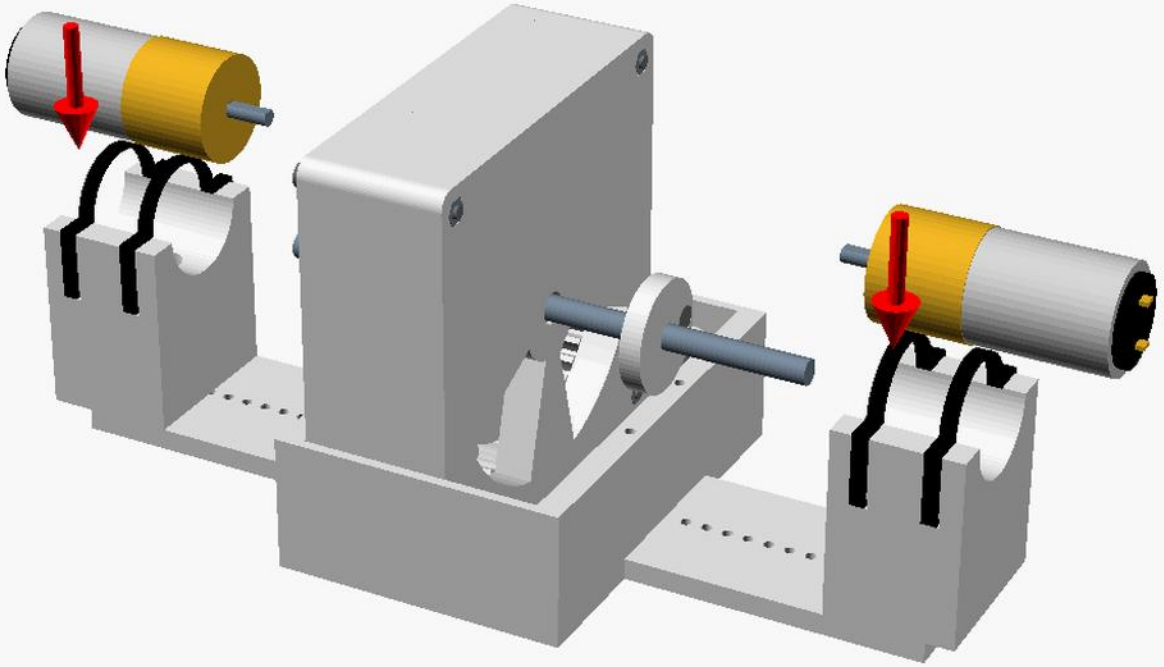
16



×2
모터



×4
케이블타이



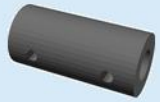
타이 지나가는 길



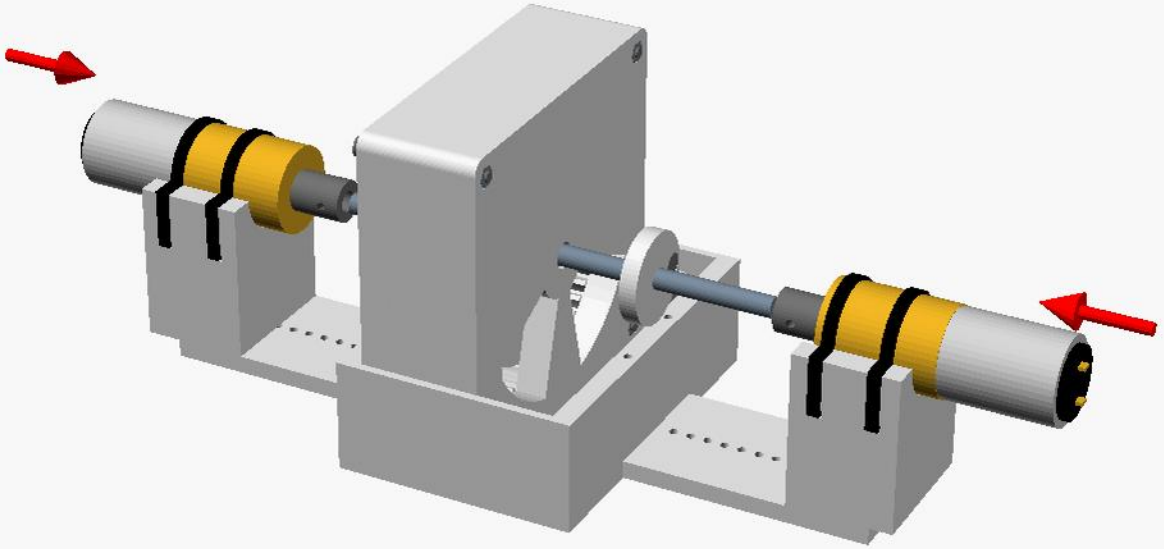
모터를 받침에 올리고 케이블타이로 느슨하게 감아요

! 타이는 받침 아래 통로로 지나가요

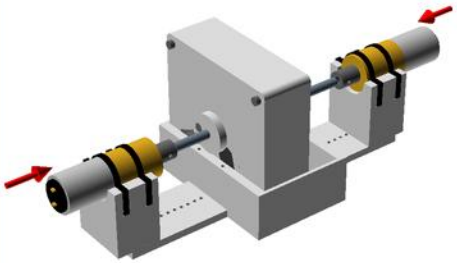
17



×2
커플링



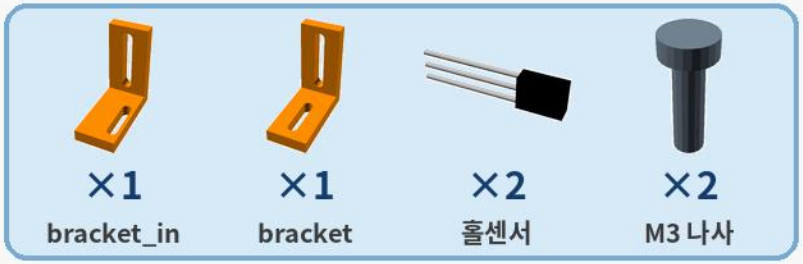
반대쪽에서 보면

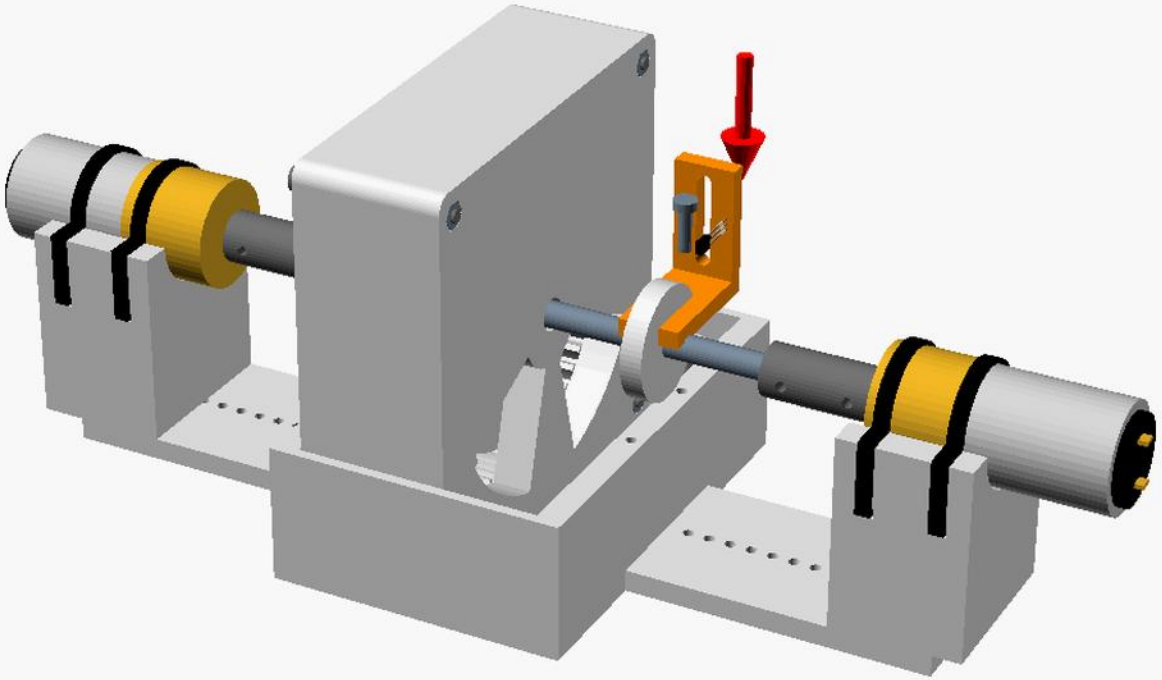


커플링을 모터 축에 끼운 뒤, 모터를 밀어 막대에 끼워요

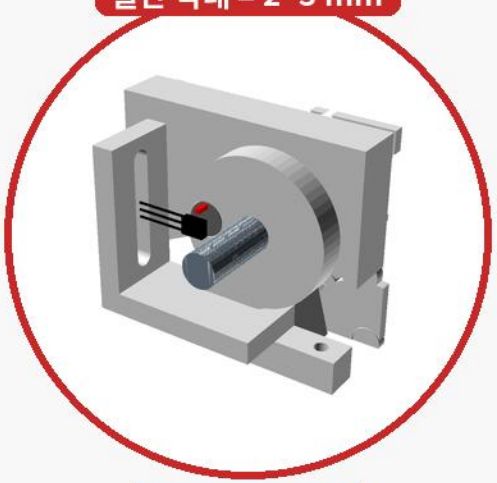
! 커플링 나사를 조이고 케이블타이를 꽉

18

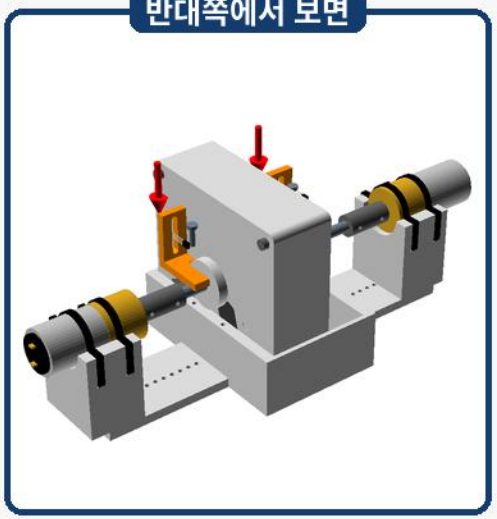




빨간 막대 = 2~3 mm



반대쪽에서 보면



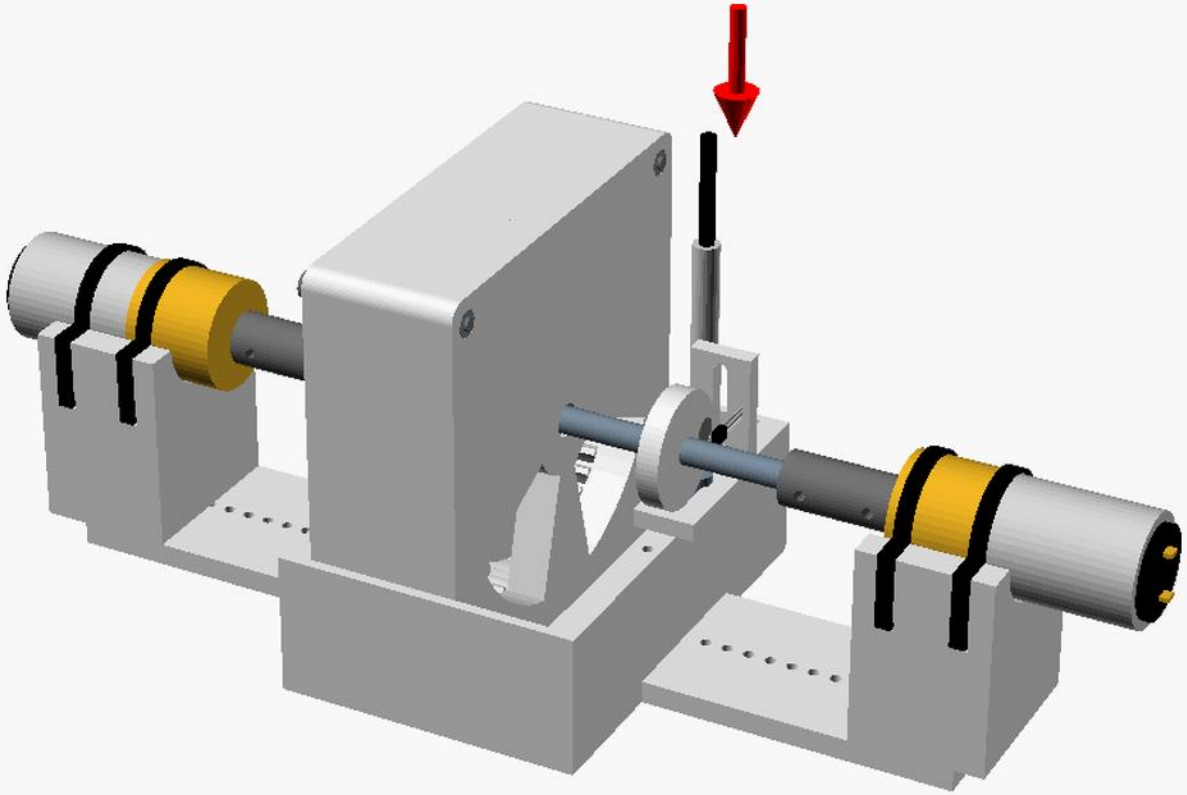
센서 받침을 끝벽 위에 나사로 세우고, 홀센서를 원판 옆에 둬요

! 센서~원판 2~3 mm · 입력쪽(왼쪽)은 bracket_in

19



×1
온도센서



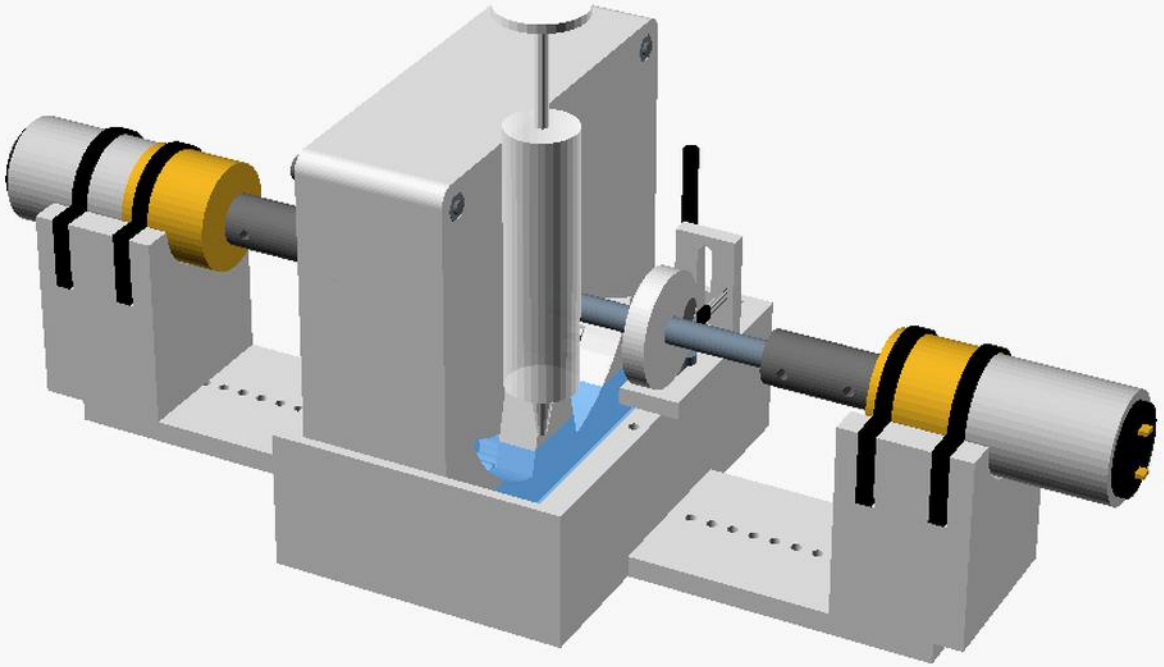
온도센서를 빈 칸의 고리에 꽂아요

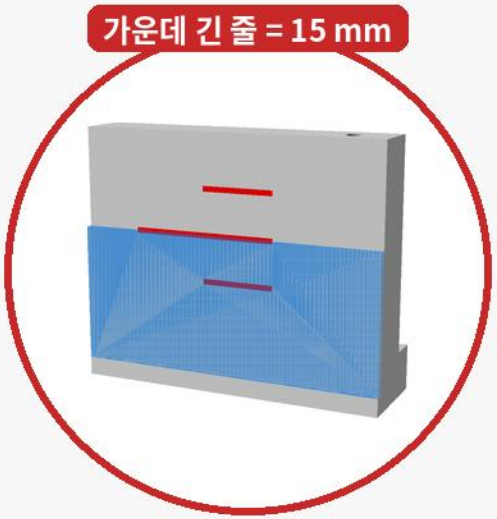
! 센서 끝이 오일에 잠기게

20



×1
오일 39 mL

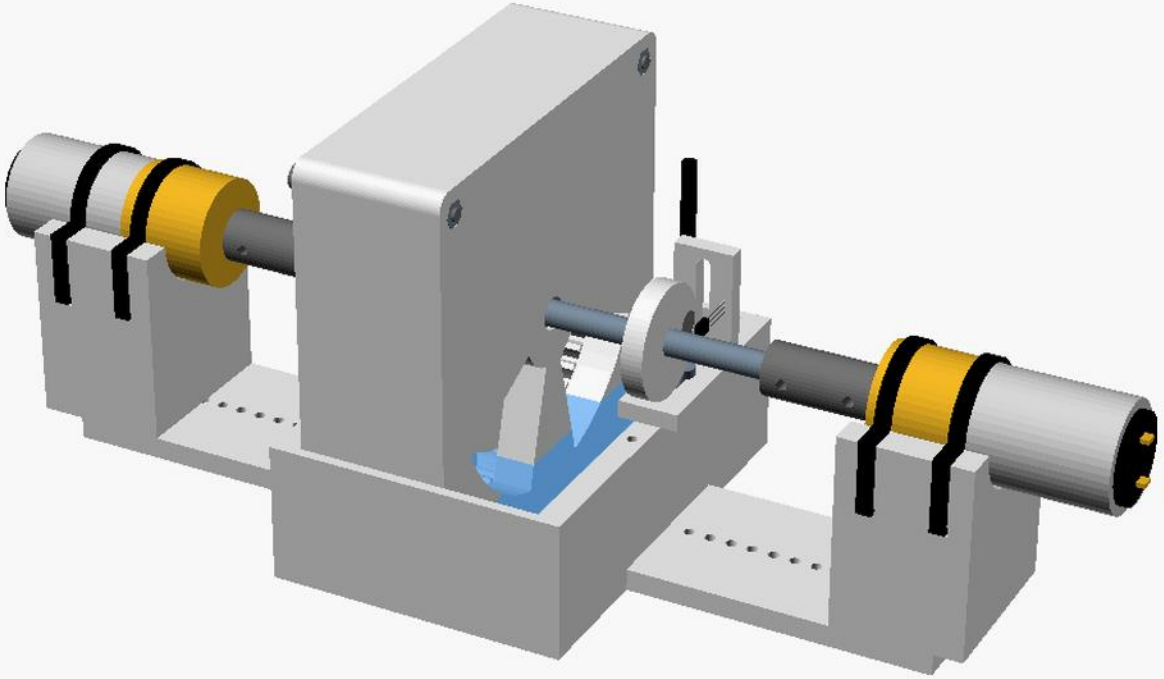




주사기로 오일 39 mL를 빈 칸에 넣어요

! 안쪽 벽 가운데 긴 눈금(15 mm)까지

21 완성!





모터가 짧은 막대(sun)를 돌리면 → 긴 막대가 4배 느리게 같은 방향으로 돌아요

! 실험 전후 사진은 같은 이(▲ 표시)를 앞에 두고 찍기

그림에 대해 알아 두기

● 주황 = 이번에 끼우는 출력 부품 · 회색 = 이미 끼운 부품 · 산 물건 = 실제 색에 가깝게

● 출력 부품(판·기어·트레이·받침·원판)은 설계 파일(planetary_testrig.scad)의 모양과 치수 그대로예요.

● 아래 산 물건은 설계 파일에 없어서 모양을 단순하게 그렸어요:

– 모터 JGA25-370: 기어부 Ø25×21 + 몸통 Ø24.4×31 = 총길이 52 mm(실측), 축 Ø4×10

– 커플링 4-6 mm: Ø12×25 원통 (실제 모양·나사 위치는 제품마다 달라요)

– 홀센서 3144, 온도센서 DS18B20(Ø6), 케이블타이, 주사기

– 볼트·너트·나사·자석·베어링은 규격 치수로 그린 단순한 모양

● 입력쪽(왼쪽) 센서 받침은 판과 겹치지 않게 몸체를 바깥으로 4 mm 옮긴 bracket_in이에요.

● 자석 원판은 커플링보다 먼저 끼워요 (커플링을 끼우면 막대 끝이 막혀요).

● 홀센서를 받침에 붙이는 방법은 설계에 없어요. 테이프 등으로 2~3 mm 간격에 맞춰 주세요.

● 그림의 화살표: 빨간 곧은 화살표 = 끼우는 방향, 빨간 둥근 화살표 = 돌리는 방향